

이 이상 안 해. 너무 어려워. 지금까지 내가 요약한 것들 정리해서 수식 포함하여 다시 요약해줘.

28s 동안 생각함

좋아. 지금까지 네가 정리한 걸 **필요한 수식만** 넣어서 깔끔하게 다시 요약할게.

1) 기본 Seq2Seq (Attention 없음)

Encoder

- 입력 $x_{1:T}$ 를 순차 처리:

$$h_t = f_{\text{enc}}(x_t, h_{t-1})$$

- context vector** (초기형): $c = h_T$

Decoder

- 임베딩 $e_{t-1} = \text{Emb}(y_{t-1})$ 와 이전 상태로 갱신:

$$s_t = f_{\text{dec}}(s_{t-1}, e_{t-1}, c)$$

- (로짓) 어휘 점수:

$$z_t = W_y s_t + b_y \quad (W_y \in \mathbb{R}^{V \times d_s})$$

- (확률) 소프트맥스:

$$p_t = \text{softmax}(z_t) \in \mathbb{R}^V$$

- 선택(추론): $\hat{y}_t = \arg \max p_t$ (*학습에선 teacher forcing로 y_{t-1}^* 사용*)

2) Seq2Seq + Attention (RNN 기반)

점수(유사도) → 가중치

- (Luong dot-product 예)

$$e_{t,i} = s_t^\top h_i \Rightarrow \alpha_{t,i} = \frac{\exp(e_{t,i})}{\sum_j \exp(e_{t,j})}$$

(Bahdanau additive: $e_{t,i} = v^\top \tanh(W_s s_t + W_h h_i)$)

컨텍스트(가중합)

$$c_t = \sum_i \alpha_{t,i} h_i$$

통합 → 출력

- 통합(보편적): **concat** 후 비선형

$$\tilde{s}_t = \tanh(W_c [s_t; c_t] + b_c)$$

- 로짓/확률/선택:

$$z_t = W_y \tilde{s}_t + b_y, \quad p_t = \text{softmax}(z_t), \quad \hat{y}_t = \arg \max p_t$$

3) (공부 확장) QKV 표기 — Transformer식 점수 계산만 차용

- 변환:

$$Q_t = W_Q s_t, \quad K_i = W_K h_i, \quad V_i = W_V h_i$$

- 점수(스케일드 닷):

$$\text{score}_{t,i} = \frac{Q_t \cdot K_i}{\sqrt{d_k}}, \quad \alpha_{t,i} = \text{softmax}_i(\text{score}_{t,i})$$

- 컨텍스트:

$$c_t = \sum_i \alpha_{t,i} V_i$$

- 이후는 위와 동일하게 $\tilde{s}_t$ 로 통합 → $z_t \rightarrow \text{softmax}$.

4) 용어 한 줄 체크

- logits** z_t : softmax 전의 원형 점수($\mathbb{R}^V$)
- softmax**: 같은 시점 t 에서 어휘 전체에 대해 확률 분포로 정규화
- W_y 차원: $(V \times d_s)$ 또는 $(V \times \dim(\tilde{s}_t))$

이대로면 네가 잡은 흐름과 수식 모두 일관돼. 추가 없이 여기서 마무리해도 깔끔해.